Project Work Report

PROGETTO DI ARCHITETTURA CLOUD ENTERPRISE

Implementazione, Automazione e Sicurezza dell'Infrastruttura Microsoft Azure

SVOLTO DA

Gioele Parla

CERTIFICAZIONE DI RIFERIMENTO:

AZ-104: Microsoft Azure Administrator



EXECUTIVE SUMMARY

Il presente documento descrive la progettazione, il deployment e la validazione di un'infrastruttura cloud enterprise complessa per l'azienda target Contoso Ltd., focalizzata sulla migrazione e centralizzazione dei propri servizi IT su Microsoft Azure.

L'obiettivo principale del progetto è stato realizzare un ambiente di produzione altamente disponibile, sicuro e scalabile, applicando le best practice definite dal Microsoft Azure Well-Architected Framework.

PROJECT WORK REPORT

L'INTERVENTO HA COPERTO L'INTERA CATENA DEL VALORE INFRASTRUTTURALE:

- **Identity & Governance**: Implementazione della sicurezza basata sul principio del privilegio minimo (Least Privilege) tramite Microsoft Entra ID e Role-Based Access Control (RBAC).
- **Infrastructure as Code (IaC)**: Automazione e riproducibilità del provisioning delle risorse mediante Azure Resource Manager (ARM) Templates.
- **Networking & Security**: Realizzazione di un'architettura di rete con topologia Hub-and-Spoke, isolamento del traffico tramite Network Security Groups (NSG) e connettività sicura tramite VNet Peering.
- **Traffic Management & Compute**: Erogazione di workload su Macchine Virtuali bilanciate tramite Azure Load Balancer per garantire la continuità del servizio.
- **Observability**: Centralizzazione dell'analisi dei log e del monitoraggio delle prestazioni aziendali con Log Analytics Workspace ed Azure Monitor.

DETTAGLI DELLO SCENARIO AZIENDALE

Contoso Ltd., organizzazione in forte crescita, necessitava di superare i limiti dell'infrastruttura legacy, caratterizzata da configurazioni manuali e scarsa visibilità operativa. La soluzione Cloud sviluppata risponde ai seguenti requisiti tecnici essenziali:

Requisito Aziendale	Soluzione Architetturale Azure
Controllo Accessi & Conformità	Configurazione centralizzata degli utenti su **Microsoft Entra ID** e segmentazione dei permessi tramite ruoli **RBAC**.
Automazione e Deployment	Definizione dichiarativa dell'infrastruttura con ARM Templates per eliminare errori di configurazione manuale.
Isolamento della Rete	Creazione di una rete virtuale Hub-and-Spoke (VNet Peering) con subnet dedicate per la gestione e per i servizi applicativi.
Elevata Disponibilità (HA)	Distribuzione del traffico di rete tra più istanze di Virtual Machine tramite Azure Load Balancer.
Monitoraggio Centralizzato	Raccolta e aggregazione di metriche e log in un Log Analytics Workspace unificato con regole di alert automatiche.

SCHEMA DELL'ARCHITETTURA TARGET

L'ARCHITETTURA LOGICA REALIZZATA INTEGRA I PRINCIPALI AMBITI OPERATIVI DEL PROGETTO IN UN UNICO FLUSSO FUNZIONALE:



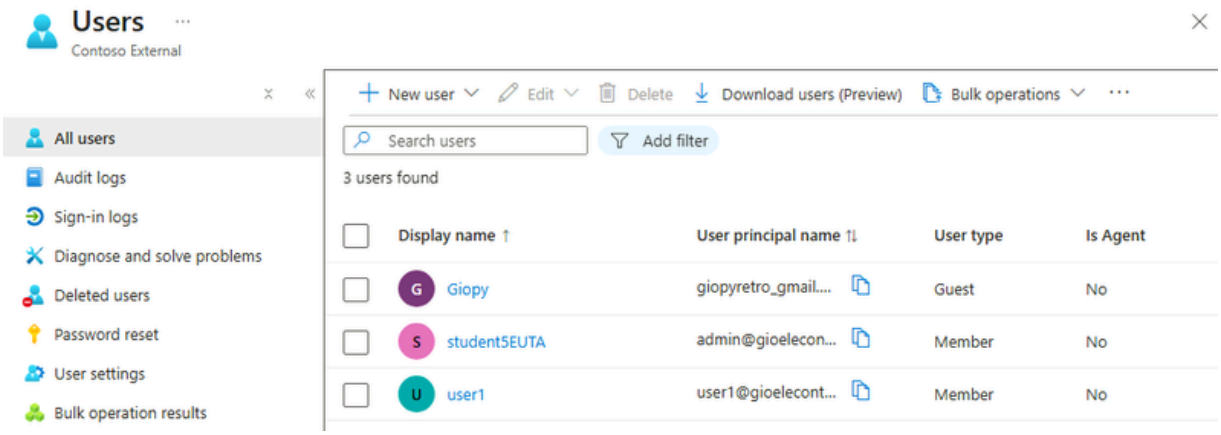
Fase 1

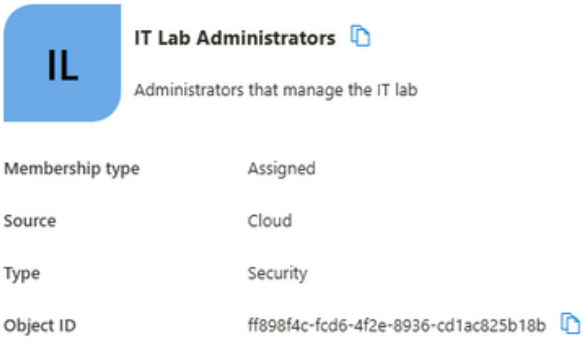
IDENTITY, GOVERNANCE & INFRASTRUCTURE AS CODE

Per garantire la sicurezza accessi e la conformità aziendale, l'infrastruttura è stata configurata applicando il **Principio del Minimo Privilegio (Least Privilege)** all'interno dell'ambiente **Microsoft Entra ID** (ex Azure Active Directory).

Operazioni eseguite:

- **Strutturazione dell'Albero Identity**: Creazione degli utenti aziendali operativi e organizzazione dei medesimi all'interno di Gruppi di Sicurezza dedicati (es. IT Lab Administrators).
- **Centralizzazione delle Identità:** Mappatura univoca degli account aziendali per evitare l'uso di credenziali generiche o ad alto rischio nelle attività quotidiane.

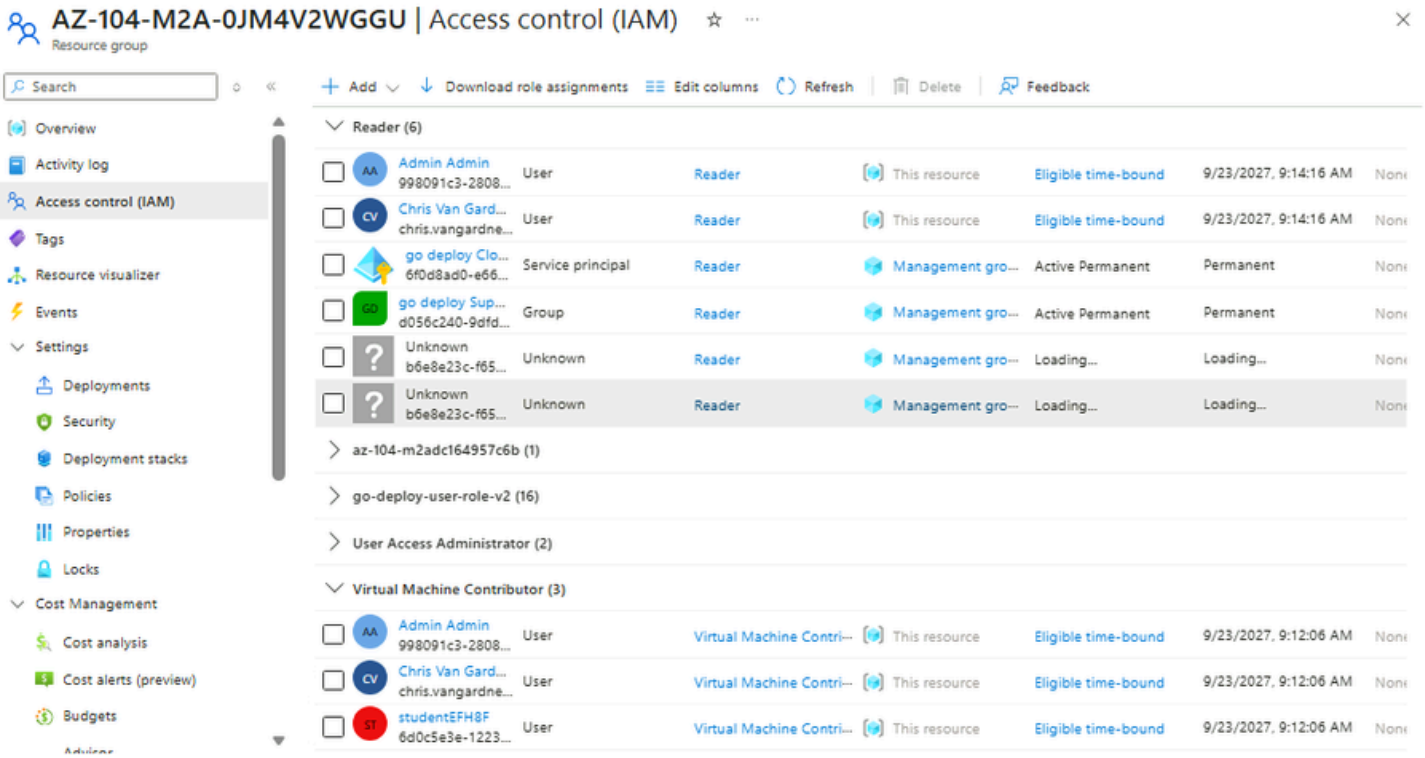




SEGREGAZIONE DEI RUOLI (RBAC)

Implementazione del controllo d'accesso basato sui ruoli (**RBAC**) a livello di Sottoscrizione e di Resource Group (rg-contoso-core).

- **Ruolo Virtual Machine Contributor / Contributor**: Assegnato al gruppo amministratori per la gestione operativa delle risorse, privando l'account dei permessi di gestione accessi.
- **Ruolo Reader**: Assegnato al personale di audit per consentire la sola visualizzazione dello stato delle risorse senza facoltà di modifica.
- **Verifica delle Assegnazioni**: Validazione della matrice dei permessi tramite il pannello Access control (IAM) di Azure.

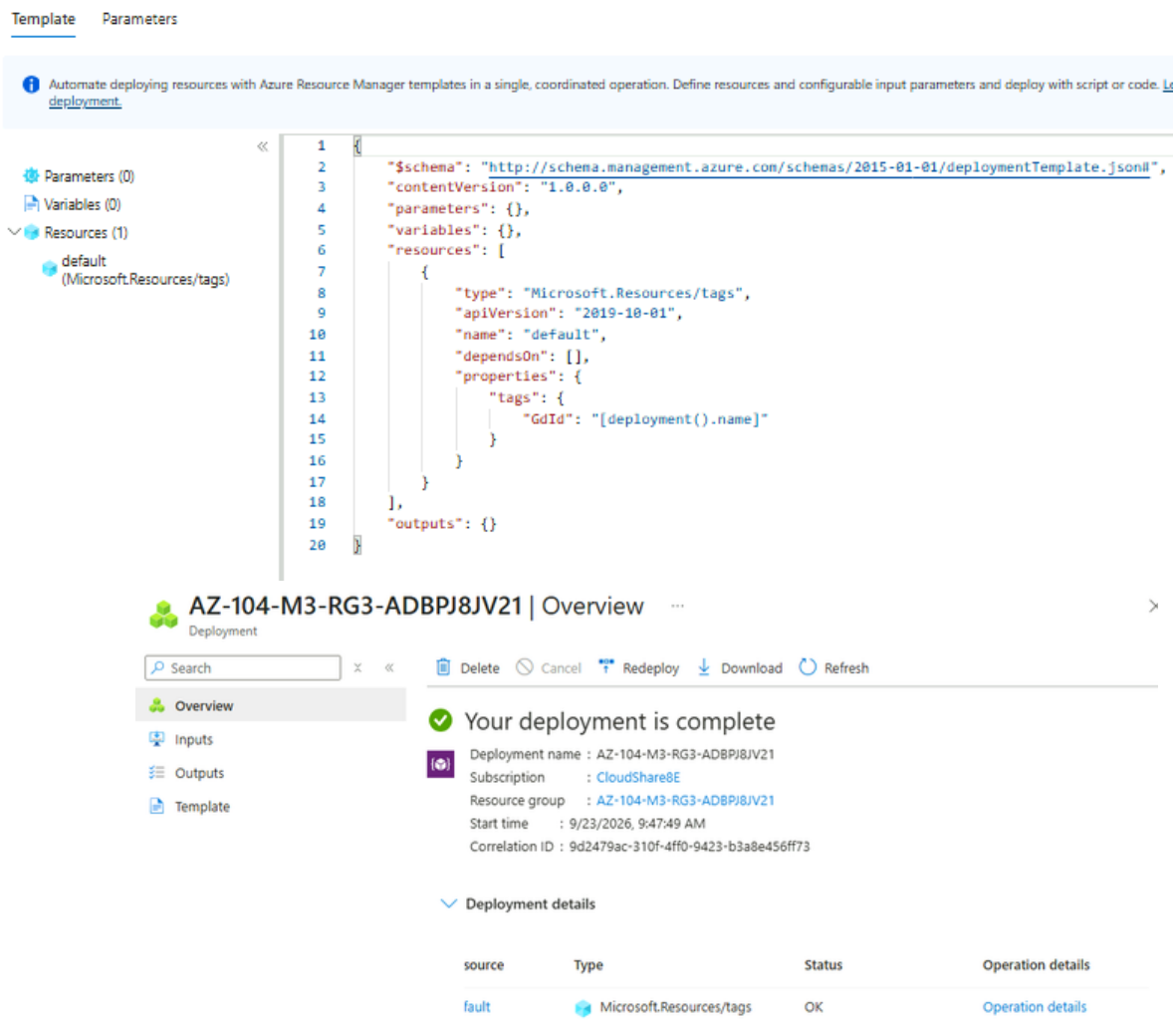


AUTOMATED PROVISIONING VIA ARM TEMPLATES (INFRASTRUCTURE AS CODE)

L'adozione del paradigma **Infrastructure as Code (IaC)** ha permesso di automatizzare il provisioning delle risorse, azzerando le difformità di configurazione derivanti dall'inserimento manuale via interfaccia grafica.

Operazioni Eseguite:

- **Definizione Dichiarativa**: Definizione dei file di template JSON (template.json) e dei relativi file di parametro (parameters.json) per il deployment delle risorse base.
- **Esecuzione del Deployment**: Avvio dell'operazione di provisioning automatizzato tramite il motore di Azure Resource Manager (**ARM**).
- **Verifica e Tracciabilità**: Controllo della sezione Deployments del Resource Group per verificare l'integrità delle risorse allocate e la congruenza con i parametri impostati.

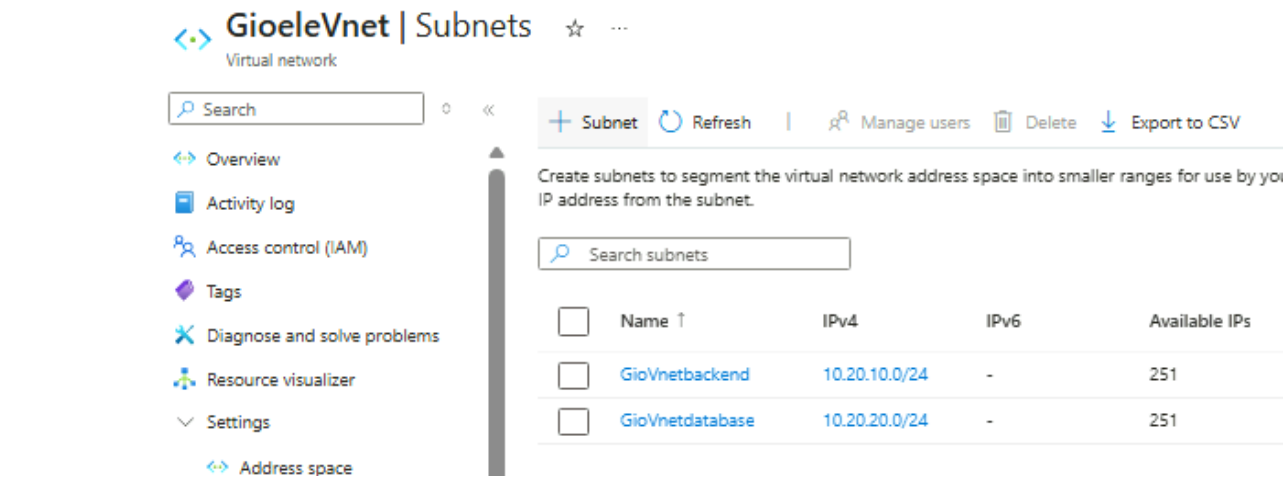


Fase 2

NETWORKING, PEERING & SICUREZZA PERIMETRALE

Per garantire l'isolamento dei workload aziendali e un controllo capillare sui flussi di traffico, è stata progettata una rete virtuale strutturata in subnet dedicate e protetta da regole di filtraggio stringenti.

- **Segmentazione della VNet:** Creazione della Virtual Network principale (GioeleVnet) e suddivisione in Subnet funzionali (es. GioVnetbackend, GioVnetdatabase) con indirizzamento IP (10.20.0.0/16).
- **Configurazione Network Security Group (NSG):** Provisioning del NSG nsg-spoke e associazione diretta alle subnet dei workload.
  Definizione delle Regole di Sicurezza:
  - **Inbound Rules:** Blocco di tutto il traffico in ingresso non autorizzato e abilitazione selettiva delle sole porte necessarie (es. porta HTTP 80/443)
  - **Outbound Rules:** Restrizione del traffico in uscita per prevenire comunicazioni non autorizzate verso l'esterno.





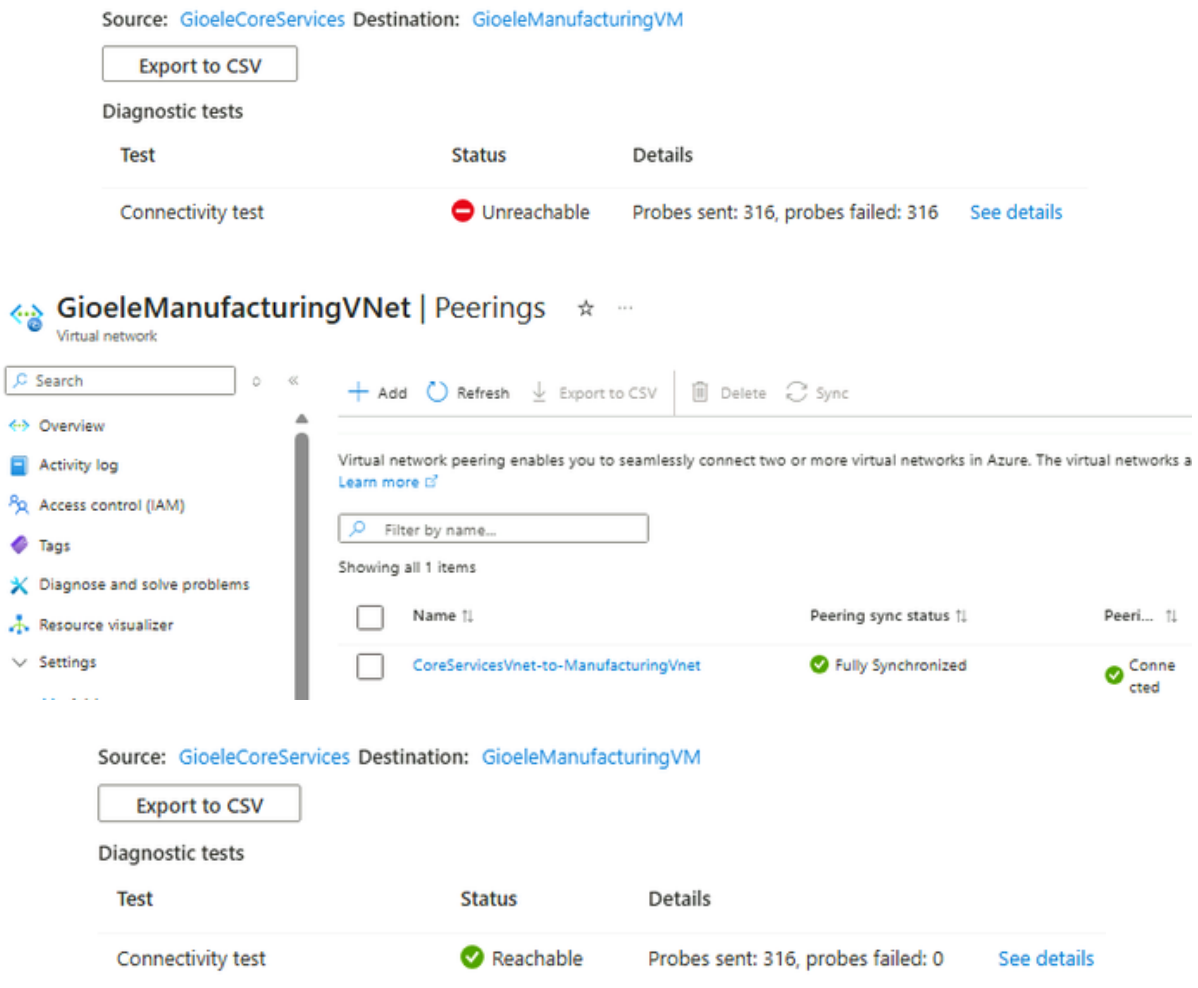
INTERSITE CONNECTIVITY & VNET PEERING

Al fine di connettere la rete centrale di gestione (Hub VNet) con le reti periferiche o applicative (Spoke VNet), è stata implementata un'architettura Hub-and-Spoke tramite la funzionalità di **VNet Peering**.

Operazioni Eseguite:

- **Creazione del Peering Bi-direzionale**: Configurazione del collegamento diretto tra CoreSericeVnet e ManufacturingVnet che sfrutta la dorsale ad alte prestazioni di Microsoft (senza passare per Internet pubblica).
- **Parametri di Transitività e Forwarding**:
  - Abilitazione dell'opzione Allow virtual network access per consentire la comunicazione tra i nodi delle due reti.
- **Validazione dello Stato**: Verifica della connettività e dello stato operativo del peering impostato su Connected tra le due Virtual Network.

All'inizio la connessione risulterò non raggiungibile poichè le VM si trovano in virtual network differenti, a questo ci servirà il Vnet Peering.



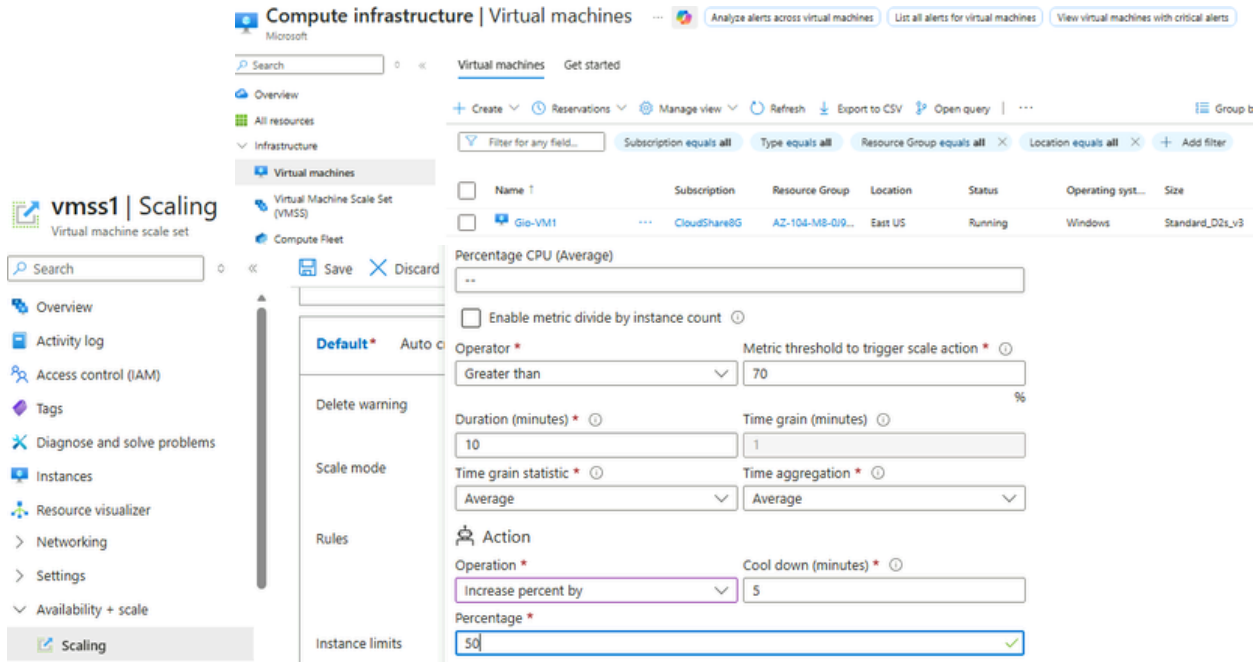
Fase 3

VIRTUAL MACHINES PROVISIONING & HIGH AVAILABILITY

Per l'erogazione dei servizi applicativi aziendali, è stata distribuita un'infrastruttura di elaborazione basata su Azure Virtual Machines, configurata per garantire la continuità operativa e l'isolamento delle risorse.

Operazioni Eseguite:

- **Provisioning delle Istanze Compute:** Creazione di macchine virtuali basate su immagini Windows Server / Linux con dimensionamento coerente rispetto ai carichi di lavoro previsti.
- **Integrazione di Rete e Storage:** Associazione di ciascuna VM alla rispettiva Subnet di backend e configurazione dei Managed Disks per il sistema operativo e i dati.
- **Scalabilità Automatica (VMSS Autoscale):** Configurazione di un Virtual Machine Scale Set (vmss1) e implementazione di regole di Autoscale basate sulle metriche di prestazione (es. utilizzo medio CPU); definizione di regole di scale-out per gestire i picchi di carico e di scale-in per ridurre automaticamente il numero di istanze durante le finestre temporali a basso traffico (es. orari serali o fine settimana), ottimizzando i costi operativi dell'infrastruttura.

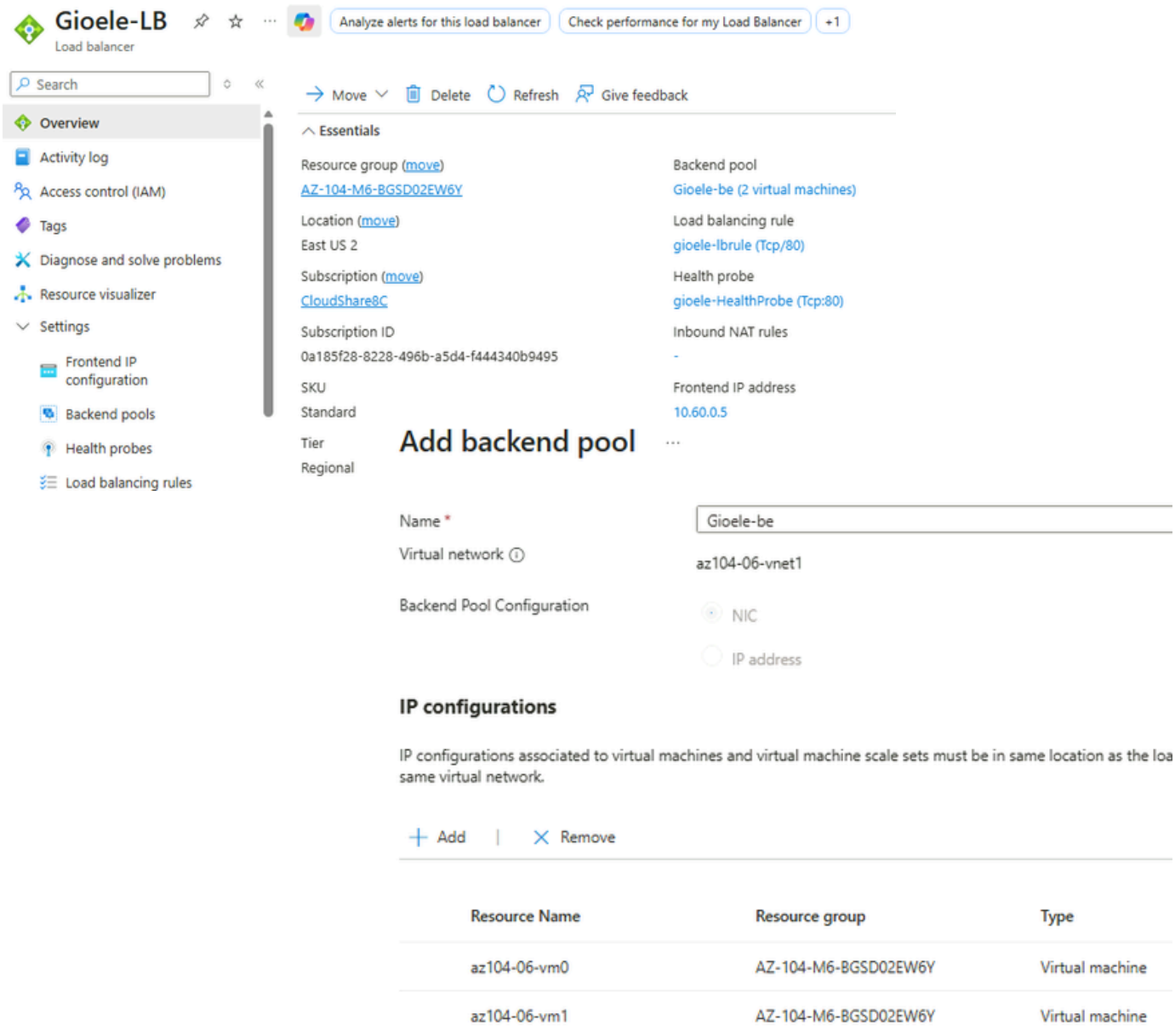


NETWORK TRAFFIC MANAGEMENT & LOAD BALANCING

Per garantire l'alta disponibilità dei servizi, il bilanciamento del carico e l'instradamento intelligente delle richieste a livello applicativo, è stata implementata una soluzione di gestione del traffico a doppio livello (Layer 4 e Layer 7)

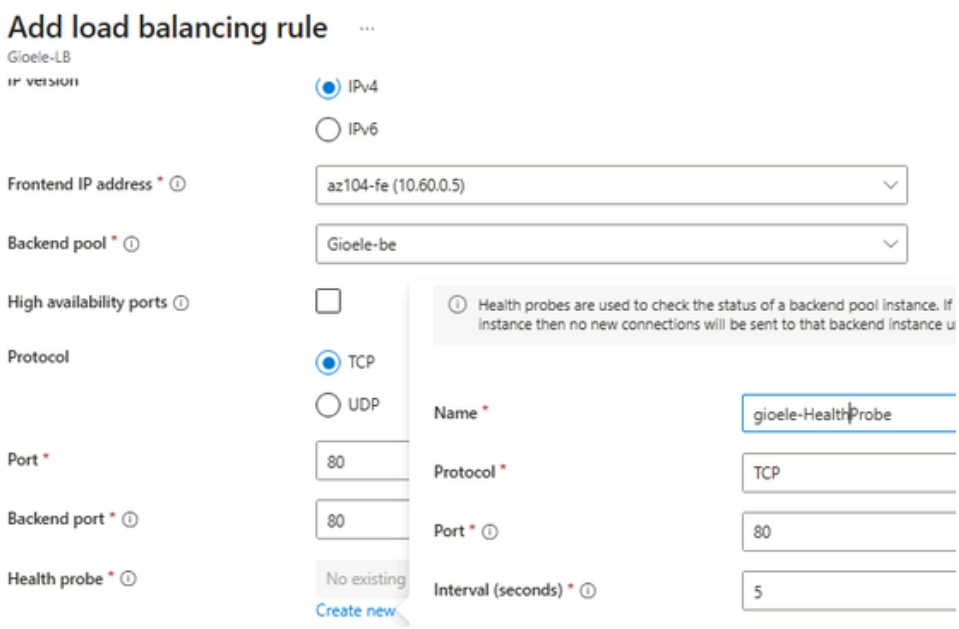
Operazioni Eseguite:

- Provisioning dell'Azure **Load Balancer** (Layer 4):
  - Creazione del bilanciatore di carico **Gioele-LB** con IP di frontend.
  - Configurazione del **Backend Pool** Gioele-be su VNet az104-06-vnet1 associando le schede di rete delle VM di backend (az104-06-vm0 e az104-06-vm1).

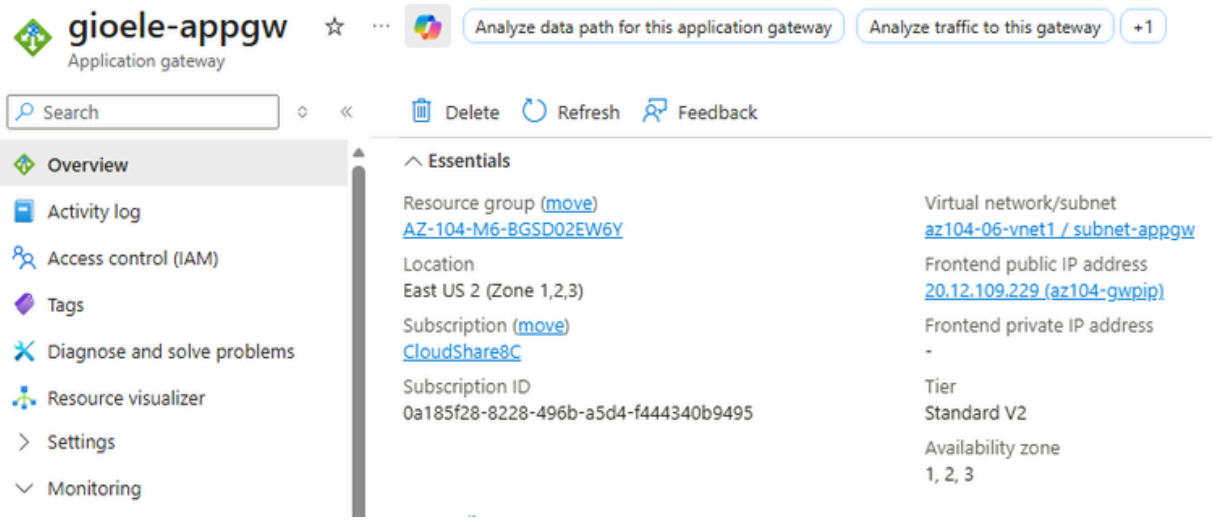


NETWORK TRAFFIC MANAGEMENT & LOAD BALANCING

Definizione della sonda di integrità gioele-**HealthProbe** (protocollo TCP, porta 80, intervallo 5 secondi) e della relativa Load Balancing Rule per la distribuzione del traffico di rete.

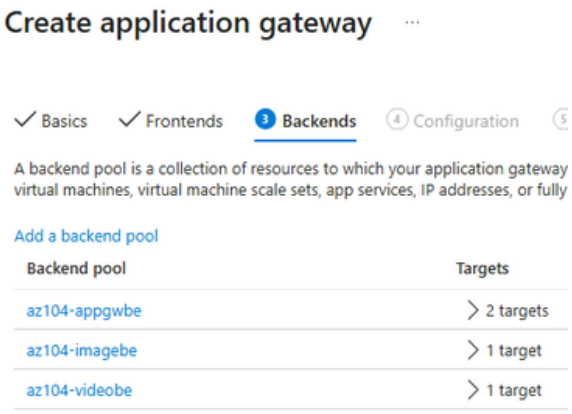


Provisioning dell'**Application Gateway** (gioele-appgw) per la gestione del traffico web a livello HTTP/HTTPS.

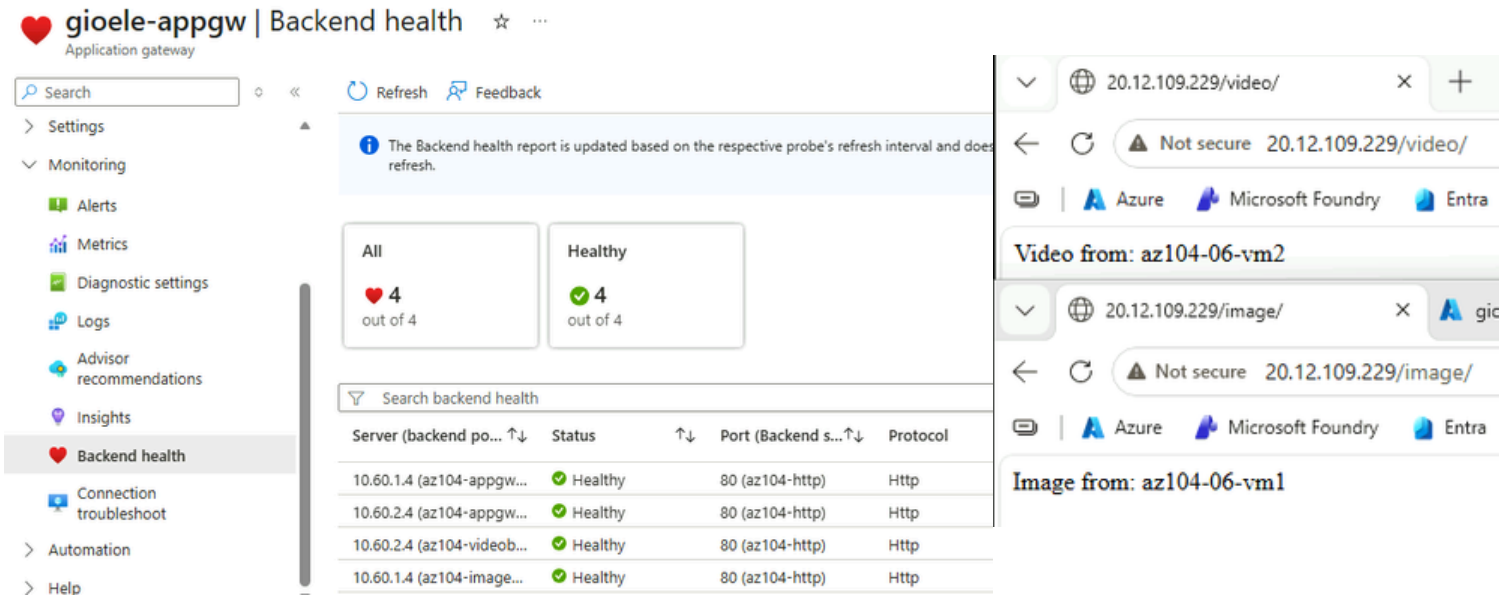


NETWORK TRAFFIC MANAGEMENT & LOAD BALANCING

- Definizione dei **Backend Pool** dedicati in base al tipo di risorsa: az104-appgwbe (servizio generale), az104-imagebe (contenuti multimediali immagini) e az104-videobe (contenuti multimediali video).
- Configurazione del **Path-Based Routing**: re-instradamento automatico del traffico in base al percorso URL digitato dall'utente (es. /image/* verso az104-06-vm1 e /video/* verso az104-06-vm2).



- Controllo del pannello **Backend health** per confermare il corretto stato di operatività (Healthy su 4 nodi di backend associati).
- **Test di risposta HTTP** da browser esterno sull'IP pubblico dedicato (20.12.109.229), verificando il corretto instradamento dei contenuti separati per i percorsi /video/ e /image/.



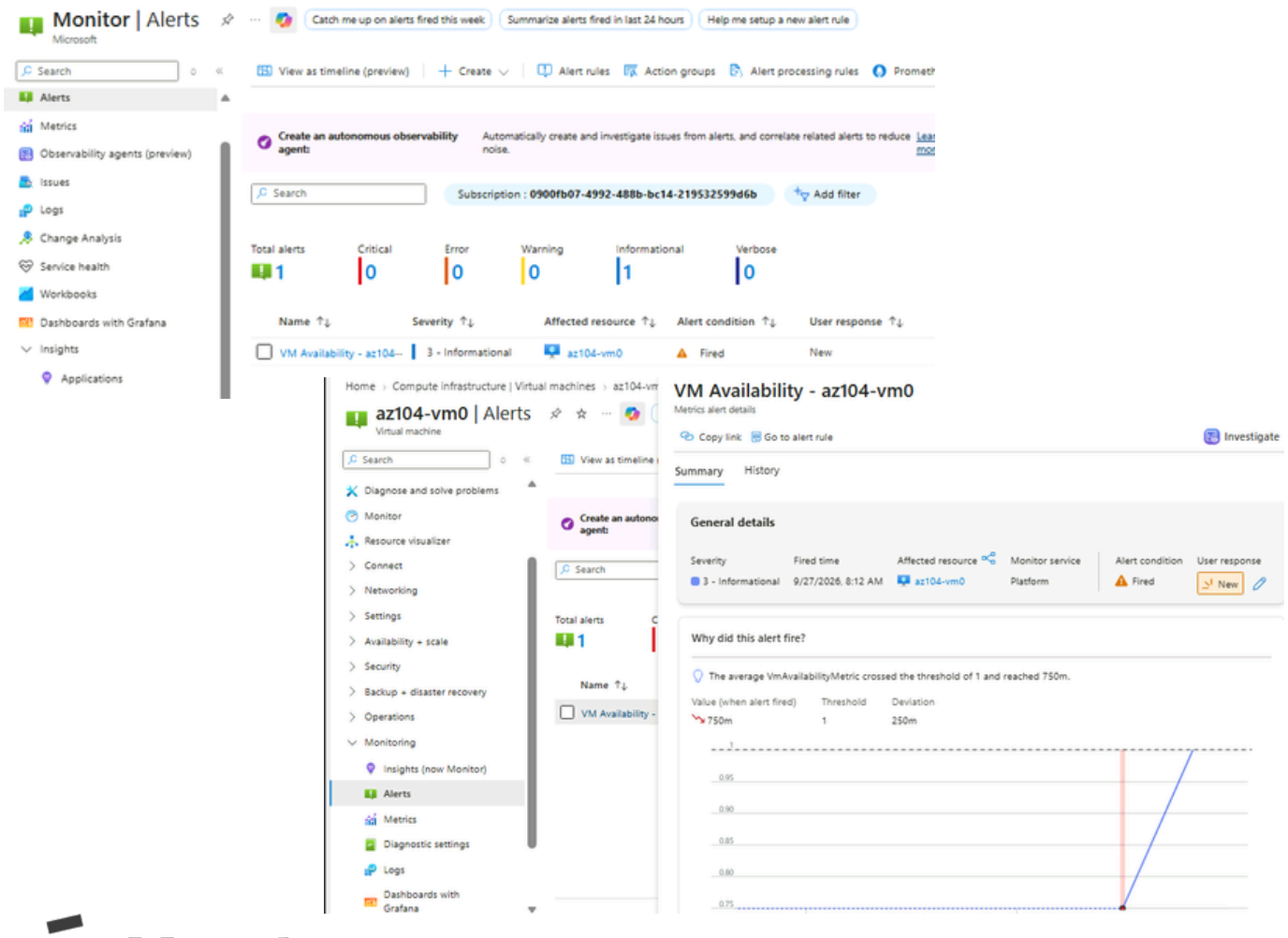
Fase 4

MONITORING, OBSERVABILITY E DATA PROTECTION

In questa sezione viene implementato il sistema di **monitoraggio** e **osservabilità** dell'infrastruttura Azure. Attraverso l'uso combinato di Azure Monitor e dei workspace di Log Analytics, vengono tracciate le metriche prestazionali delle risorse, analizzati i log di connettività di sistema e configurate le regole di avviso per rilevare tempestivamente eventuali anomalie o cali di disponibilità.

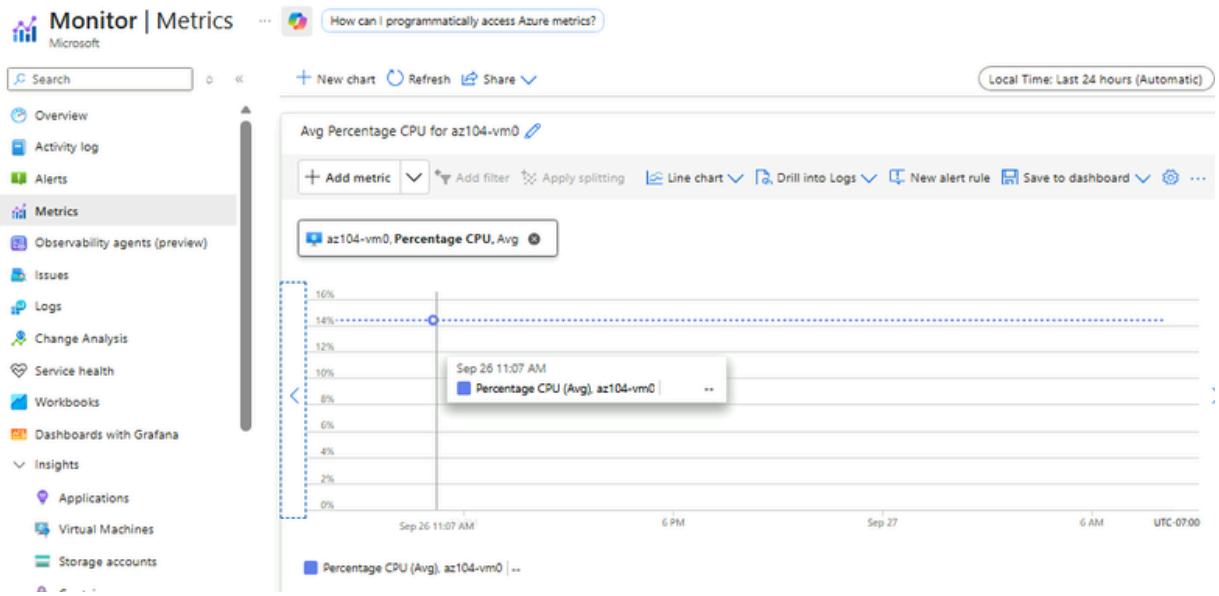
Operazioni Eseguite:

- **Configurazione e Gestione degli Avvisi (Alerts)**: Definizione della regola di avviso VM Availability - az104-vm0 con livello di gravità Severity 3 - Informational, verificando il corretto innesco dello stato Fired al superamento della soglia impostata.

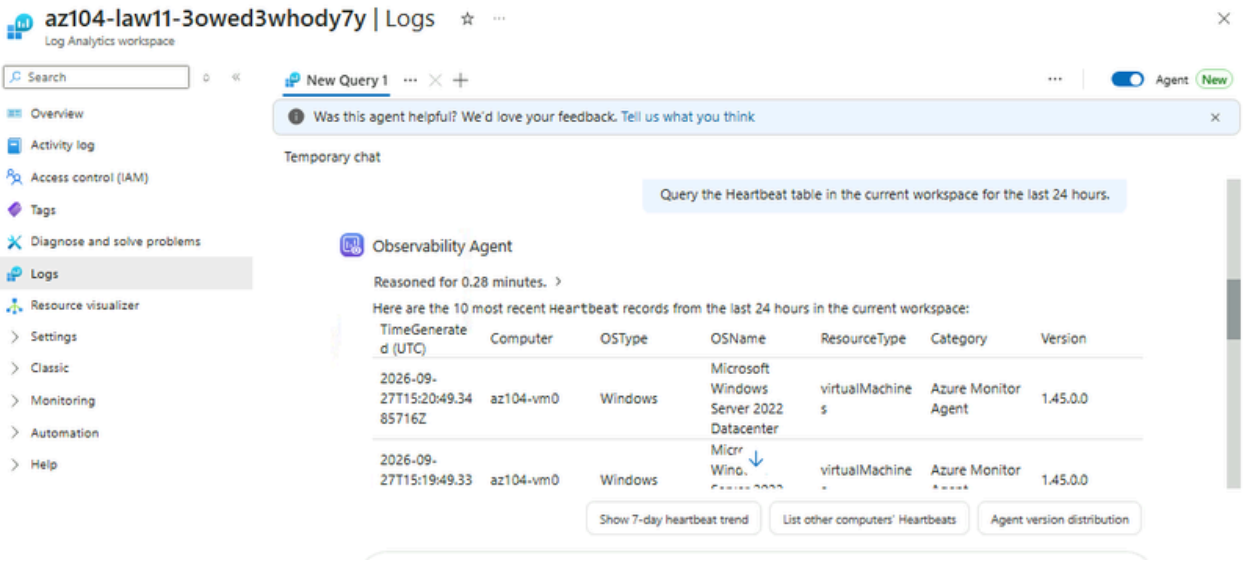


MONITORING, OBSERVABILITY E DATA PROTECTION

Analisi Metriche delle Prestazioni: Monitoraggio delle prestazioni della macchina virtuale az104-vm0 tramite la sezione Metrics di Azure Monitor, analizzando l'andamento dell'utilizzo medio della CPU (Percentage CPU, Avg).



Analisi dei Log tramite Log Analytics Workspace: Interrogazione dei dati di diagnostica e connettività raccolti dall'agente Azure Monitor Agent nel workspace az104-law11-..., verificando i record di trasmissione sulla tabella Heartbeat

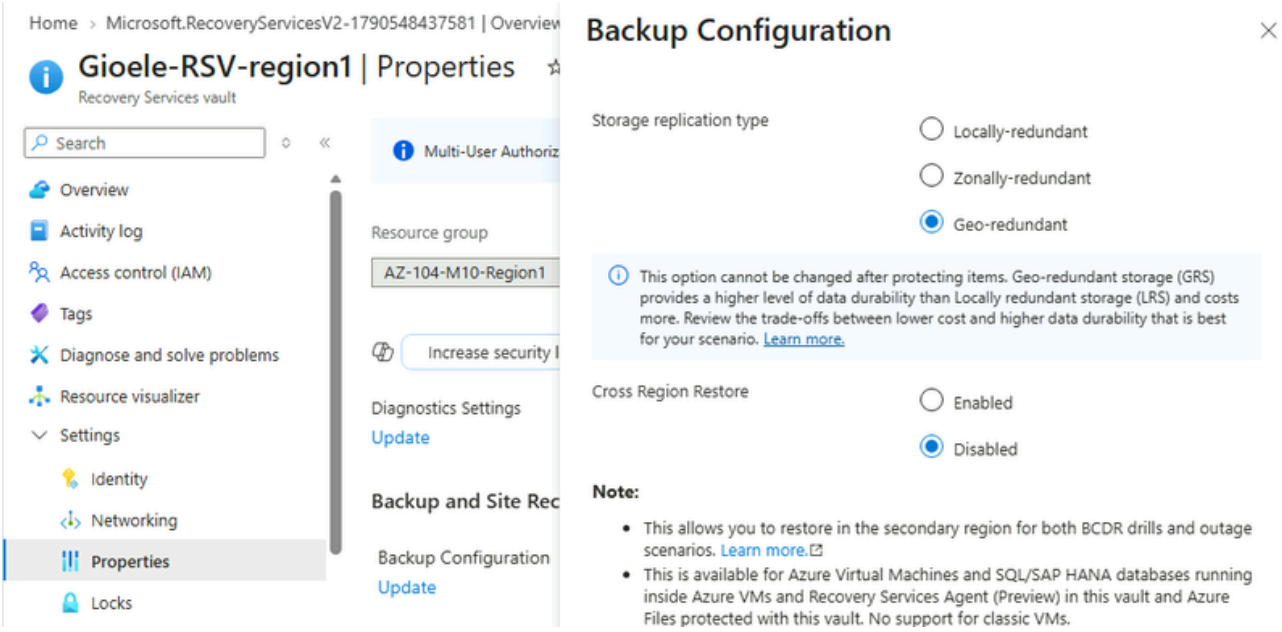


DATA PROTECTION & DISASTER RECOVERY

In questa sezione vengono definite le strategie di **protezione dei dati, continuità operativa e Disaster Recovery** per l'infrastruttura cloud. Mediante la configurazione di un Recovery Services Vault con ridondanza geografica e l'applicazione di politiche di backup automatizzate, si garantisce il ripristino delle macchine virtuali critiche e il tracciamento sicuro dei log di diagnostica.

Operazioni Eseguite:

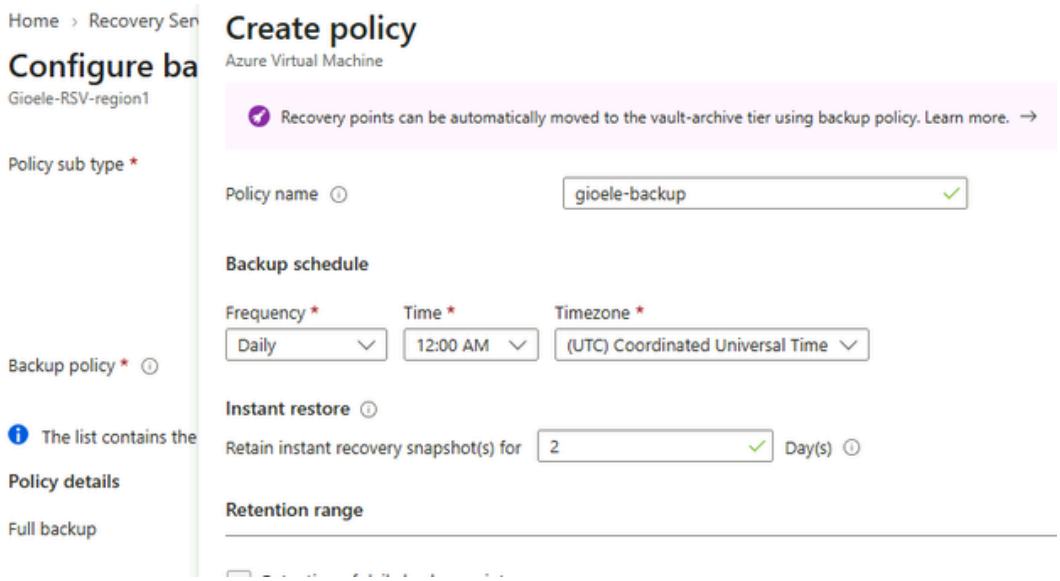
- **Configurazione del Vault e Ridondanza Storage**: Configurazione della ridondanza per il Recovery Services Vault Gioele-RSV-region1, impostando il tipo di replica storage su Geo-redundant (GRS) per proteggere i dati da disastri regionali.



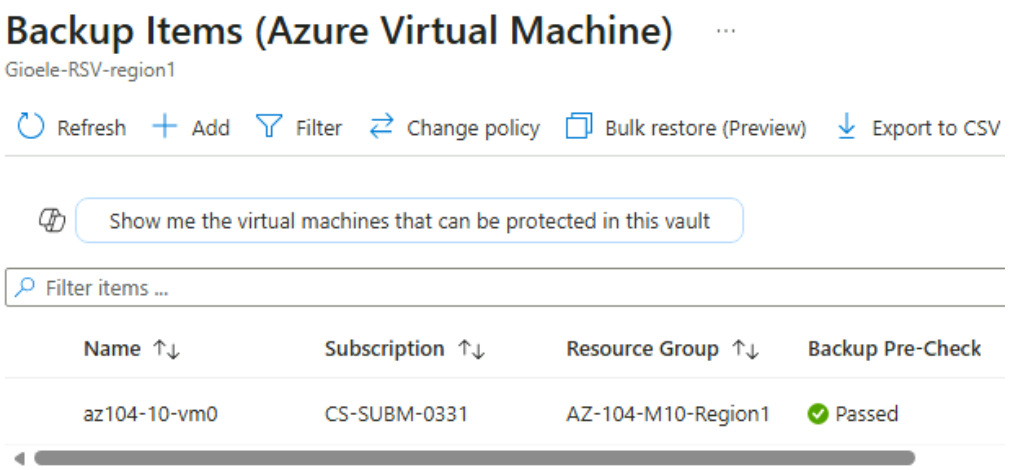
Per garantire il massimo livello di **protezione** e **resilienza** dei dati, il Recovery Services Vault Gioele-RSV-region1 è stato configurato utilizzando il tipo di replica Geo-redundant (GRS). Questa impostazione **replica** automaticamente i dati di backup in una **seconda** regione geograficamente distante da quella primaria, assicurando la continuità operativa ed **evitando** la perdita di dati anche nell'eventualità di un guasto critico o di un disastro a livello dell'intero data center di Azure.

DATA PROTECTION & DISASTER RECOVERY

Definizione della Backup Policy Personalizzata: Creazione della politica di protezione gioele-backup per macchine virtuali Azure, con pianificazione giornaliera (Daily alle 12:00 AM UTC) e mantenimento degli snapshot di Instant Restore per 2 giorni.

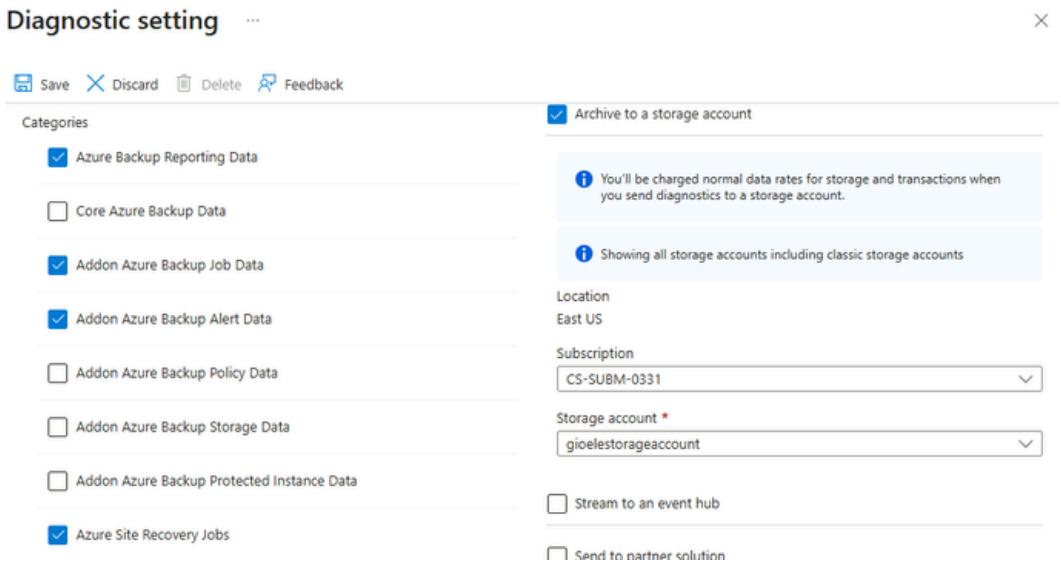


Associazione Risorsa e Backup Pre-Check: Inserimento della macchina virtuale az104-10-vm0 negli elementi protetti del vault e verifica del superamento del controllo preliminare d'integrità (Backup Pre-Check: Passed).



DATA PROTECTION & DISASTER RECOVERY

Configurazione Diagnostic Settings: Attivazione dell'invio dei log di audit, job e alert del vault (Azure Backup Reporting Data, Job Data, Alert Data, Site Recovery Jobs) verso lo Storage Account gioelestorageaccount.



L'insieme delle configurazioni realizzate nell'arco dell'intera relazione documenta la **progettazione e il deployment** completo di **un'infrastruttura** Cloud Azure solida, scalabile e conforme alle best practice di settore.

Dalla gestione delle **identità** e delle politiche di governance (RBAC), alla strutturazione delle reti virtuali con relative regole di **sicurezza** e instradamento, fino all'implementazione delle risorse di calcolo e dello storage, ogni componente è stato integrato per garantire massima efficienza e isolamento delle risorse.

L'inclusione finale degli strumenti di **monitoraggio** in tempo reale, la centralizzazione dei log di diagnostica e la definizione di rigide strategie di **Disaster Recovery** con ridondanza geografica (GRS) completano l'architettura, assicurando piena visibilità operativa, continuità del servizio e la totale salvaguardia del patrimonio informativo aziendale di fronte a qualsiasi scenario critico.

Contatti

GIOELE PARLA



Caltagirone

+39 3344735888

gioele.parla@gmail.com

linkedin.com/in/gioeleparla/

